

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Nejprve pro $a=0$:

Podmínka říká, že součet prvků v každém sloupci matice A je 0.

Pro řešení soustavy $A^T \vec{x} = \vec{0}$ to znamená, že například vektor $\vec{v} = (1, \dots, 1)^T$ je řešením této soustavy, protože pouze sečte prvky v každém řádku matice A^T a ty dají dohromady $\vec{0}$. Ker A^T tedy obsahuje i jiný než jen nulový vektor a A^T je singulární, čili $\det(A^T) = 0$. Podle tvrzení 7.18 je i A singulární a podle pozorování 9.14 je 0 vlastním číslem A .

Pro libovolné $a \in T$:

Od matice A odečteme a -násobek I_n . V nové matici $B = A - aI_n$ bude v každém sloupci součet všech prvků roven 0. Podle již dokázaného případu $a=0$ je B singulární, tedy $\det(B) = 0$. Podle pozorování 9.25 je a vlastním číslem A .